Обыкновенные Дифференциальные уравнения

(1) $F(x, y, y', \dots y^{(n)}) = 0$ ← обыкновенное диф. ур-ие $n^{\text{го}}$ порядка

$F(x, y, p_1, \dots p_n)$ – опр. на $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$

(1') $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots y^{(n-1)})$ – ур-ие, разрешимое относительно старшей производной

I – промежуток из $\mathbb{R}$

Опр. Пусть $y(x) \in C^n(I)$, и $\forall x \in I \ (x, y(x), \dots y^{(n)}(x)) \in \Omega$,
$F(x, y(x), y'(x), \dots y^{(n)}(x)) = 0$

Тогда ф-ия $y(x)$ наз-ся решением y-я (1)

Уравнения 1-го порядка

$F(x; y; y') = 0$ (2) $\quad y' = f(x; y)$ (2')

Уравнения в дифференциалах $P(x; y)\,dx + Q(x; y)\,dy = 0$ (2'')

$$\begin{cases} P(x; y) + Q(x; y)\, y'_x = 0 \\ P(x; y)\, x'_y + Q(x; y) = 0 \end{cases}$$

Уравнения с разделяющимися переменными

$y'(x) = f(x)\, g(y)$ $\quad P_1(x) P_2(y)\,dx + q_1(x) q_2(y)\,dy = 0$

($f(x)$ непр на I_1, $g(y)$ непр на I_2)

$$\begin{cases} \dfrac{y'(x)}{g(y)} = f(x) \\ y \equiv a_k, \text{ где } a_k : g(a_k) = 0 \end{cases}$$

$k = \overline{1; K}$

$$\int \frac{y'(x)\,dx}{g(y(x))} = \int y(x)\,dx \qquad dy = y'(x)\,dx$$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int y(x)\,dx$$

$$H(y) = F(x) + C$$

$$y = H^{-1}(F(x) + C)$$

Однородные ур-я 1-го порядка

$y' = f'\left(\frac{y}{x}\right)$ (3)

$P(x;y)\,dx + Q(x;y)\,dy = 0$ (3')

однородные ф-ии одной степени

$\exists \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall x;y \quad \forall k > 0$

$$P(kx;ky) = k^{\alpha} P(x;y)$$

$$Q(kx;ky) = k^{\alpha} Q(x;y)$$

Замена: $y(x) = xu(x)$ (3)

$$xu' + u = f(u)$$

$$xu' = f(u) - u$$

$$u' = \frac{f(u) - u}{x}$$

(3') $P(x;xu)\,dx + Q(x;xu)(u\,dx + x\,du) = 0$

$$x^{\alpha} P(1;u)\,dx + x^{\alpha} Q(1;u)(u\,dx + x\,du) = 0$$

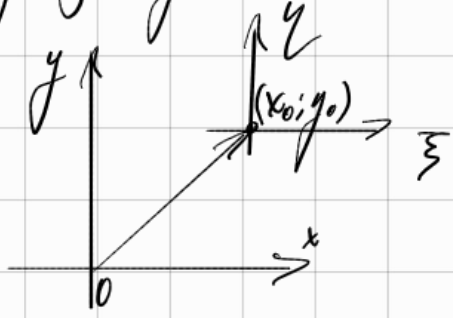
$$(P(1;u) + uQ(1;u))\,dx + xQ(1;u)\,du = 0$$

$ax^{\alpha}y^{\beta} + bx^{\gamma}y^{\delta}$ $\quad ax + by$

$\alpha + \beta = \gamma + \delta$

$$(ax + by + c)\,dx + (\alpha x + \beta y + \gamma)\,dy = 0$$

$\begin{vmatrix} a & b \\ \alpha & \beta \end{vmatrix} \neq 0 \quad \begin{cases} ax + by + c = 0 \\ \alpha x + \beta y + \gamma = 0 \end{cases}$



Лин. уравнения 1-го порядка

] $a(x)$ и $b(x)$ непр на I. Тогда диф. ур-я

(4) $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ назыв. лин диф ур-ем 1-го порядка

(5) $y' + a(x)y = 0$ однор лин ур-е ур-е с разд переменными

$L(y)$

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall y_1(x), y_2(x) \quad L(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha L(y_1) + \beta L(y_2)$

(5) $y' = -a(x)y$

$\int \frac{dy}{y} = -\int a(x)\,dx$

$y \equiv 0$

$\ln|y| = -\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt + C \quad C \in \mathbb{R}$

$|y| = e^{C} e^{-\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt}$

$e^{C} > 0$

$y = D \exp\left(-\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt\right)$

$D \in \mathbb{R}$

Общее решение (5): $y = C \exp\left(-\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt\right)$

Метод вариации постоянной

$y = C(x) \exp\left(-\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt\right) \to (4)$

$C'(x)\exp(\dots) + C(x)\exp(\dots)(-a(x)) + a(x)C(x)\exp(\dots) = b(x)$

$= 0$

$C'(x)\exp(\dots) = b(x)$

$C'(x) = b(x)\exp\left(\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt\right)$

$C(x) = \int_{x_1}^{x} b(\tau)\exp\left(\int_{\tau_0}^{\tau} a(t)\,dt\right)d\tau + C$

$$y(x) = C\exp\left(-\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt\right) + \int_{x_1}^{x}\left[b(\tau)\exp\left(\int_{\tau_0}^{\tau} a(t)\,dt\right)\right]d\tau \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt\right)$$

Уравнение Бернулли

$$y'(x) + a(x)y = b(x)y^m \quad (m \neq 0;1)$$

$$\frac{y'}{y^m} + \frac{a(x)}{y^{m-1}} = b(x)$$

$$z(x) = \frac{1}{y^{m-1}} = y^{1-m}$$

$$z' = (1-m)\frac{y'}{y^m}$$

$$\frac{z'}{1-m} + a(x)z = b(x) \quad \text{— лин. урав.}$$

Уравнение Риккати

$y' = y^2 + x$ — частный лин. — её нельзя решить

(6) $y' + a(x)y + b(x)y^2 = C(x)$ — у. с Риккати

$y_0(x)$ — некоторое частное решение (6)

Рассмотрим $u(x) = y - y_0 \quad y = y_0 + u(x)$

$$y_0' + u' + a(x)y_0 + a(x)u + b(x)(y_0^2 + 2y_0u + u^2) = C(x)$$

$$\underbrace{y_0' + a(x)y_0 + b(x)y_0^2}_{C(x)} + u' + a(x)u + 2b(x)y_0u + b(x)u^2 = C(x)$$

$$u' + (a(x) + 2b(x)y_0)u = -b(x)u^2$$

12.09

Уравнение в полных дифф-лах

$$\underbrace{P(x;y)\,dx + Q(x;y)\,dy}_{dF(x;y)} = 0$$

$P = \frac{\partial F}{\partial x}$ $Q = \frac{\partial F}{\partial y}$ $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ – у-е ур. в полных дифф-лах

$F(x;y) = C$

$$P = \frac{\partial F}{\partial x} \qquad F(x;y) = \int_{x_0}^{x} P(t;y)\,dt + \varphi(y)$$

$$Q = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\int_{x_0}^{x} P(t;y)\,dt\right) + \varphi'(y) = Q(x;y)$$

Пример

$x\,dy + y\,dx = 0$

$P(x;y) = y \quad Q(x;y) = x$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$

$P(x;y) = y = \frac{\partial F}{\partial x}$

$F(x;y) = yx + \varphi(y)$

$\frac{\partial F}{\partial y} = x + \varphi'(y) = Q(x;y) = x$

$\varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi = C$

$\boxed{xy = C}$

Пример

$x^{\alpha} y^{\beta+1}\,dx + x^{\alpha+1} y^{\beta}\,dy = 0$

$\frac{\partial P}{\partial y} = (\beta+1)\,x^{\alpha} y^{\beta}$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = -(\alpha+1)\,x^{\alpha} y^{\beta}$

$\beta + 1 = -\alpha - 1$

$\beta + \alpha = -2$

$\frac{y\,dx - x\,dy}{y^2} = 0$

Некоторые уравнения допускающие понижение порядка

1) $F(x; y^{(k)}; \dots; y^{(n)})$

$k > 0$

$\exists u = y^{(k)}$. Тогда $y^{(k+1)} = u' \dots$

$y^{(n)} = u^{(n-k)}$

$F(x; u; \dots; u^{(n-k)}) = 0$

2) $F(y; y'; \dots; y^{(n)}) = 0$ $\quad y'_x = p(y)$

$y'_x = p \to y'' = (y'_x)'_x = (p(y))'_x = p'_y \cdot y'_x =$

$F(y; p; p'; \dots p^{(n-1)}) = 0$ $\quad = p'p$

3) уравнение однородное по y и производным

$xy''y^2 - (y')^2 y + y^3 = 0$

$y \to ky \quad y' \to ky' \quad y'' \to ky'' \quad z = \frac{y'}{y} \quad y' = yz \quad y'' = y'z + yz' =$

$= yz^2 + yz' = y(z^2 + z')$

Задача Коши

$$\vec{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}' = \vec{f}(x; y(x)) = \begin{pmatrix} f_1(x; y(x)) \\ \vdots \\ f_n(x; y(x)) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x; \vec{y}) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases} \qquad (x; \vec{y}(x)) \subset \Omega \text{ обл. опр. } \vec{f}$$

Одно ур-е $\begin{cases} y' = f(x; y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

Пример $y' = \sqrt[3]{y^2}$ $\quad \begin{cases} \frac{dy}{3\sqrt[3]{y^2}} = dx \\ y \not\equiv 0 \end{cases}$ $\quad \sqrt[3]{y} = x + C \quad y = (x+C)^3$



19.09 **Опр** Пусть L — л.п. Отображение $\|\cdot\| : L \to \mathbb{R}$ называется нормой, если $\forall x \in L$:

1) $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2) $\forall x \in L$ и $\forall \lambda \in \mathbb{R}$: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$

3) $\forall x, y \in L$: $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Опр Пос-ть $\{x_n\} \subset L$ (лин.) называется сходящейся, если $\exists x_0 \in L$: $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n - x_0\| = 0$

Опр Пос-ть $\{x_n\} \subset L$ называется фундаментальной, если $\lim\limits_{n,k\to\infty} \|x_n - x_k\| = 0$

Опр Норм. п-во в котором каждая фунд пос-ть сходящаяся называется полным Банаховым

Опр Нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ в л.п. L называются эквивалентными, если:
$\exists c_1, c_2 > 0$ $\forall x \in L$ $c_1\|x_1\| \leq \|x_2\| \leq c_2\|x_1\|$

Примеры $\mathbb{R}^n$

1) $\|x\|_1 = \sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n} x_k^2}$

2) $\|x\|_2 = \max\limits_{k=1;n} |x_k|$

3) $\|x\|_2 = \max\left(|x_i|; \sqrt{\sum\limits_{\substack{k=1 \\ k=i}}^{n} x_k^2}\right)$

Опр $V_\varepsilon(a) = \{x \in L : \|x-a\| < \varepsilon\}$

Опр $\bar{V}_\varepsilon(a) = \{x \in L : \|x-a\| \leq \varepsilon\}$

Теорема Банаха (о неподв. т.; принцип сжим. отображений)

$\exists\, V_r(x_0) \subset L$ и $\Phi : \bar{V}_r(x_0) \to L$ явл. сжимающим, т.е. $\exists q \in (0;1) : \forall x, y \in L$
$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq q\|x-y\|$ Тогда, если $\|\Phi(x_0) - x_0\| \leq (1-q)r$, то $\exists!\, x^* \in \bar{V}_r(x_0)$:
$\Phi(x^*) = x^*$

▶ а) $\varphi(\overline{U}_r(x_0)) \subset \overline{U}_r(x_0)$

$x \in \overline{U}_r(x_0)$

$\|\varphi(x) - x_0\| = \|\varphi(x) - \varphi(x_0) + \varphi(x_0) - x_0\| \le \|\varphi(x) - \varphi(x_0)\| + \|\varphi(x_0) - x_0\| \le$

$\le q\|x - x_0\| + (1-q)r \le qr + (1-q)r = r$ ($\|x - x_0\| \le r$)

$\|\varphi(x) - x_0\| \le r \Rightarrow \varphi(x) \in \overline{U}_r(x_0)$

б) $x_1 \in \overline{U}_r(x_0)$

$\varphi(x_1) = x_2 \in \overline{U}_r(x_0)$

$x_{n+1} = \varphi(x_n)$

$\{x_n\}$ - посл-ть из $\overline{U}_r(x_0)$

$\forall \|x_{n+k} - x_n\| = \|\varphi(x_{n+k-1}) - \varphi(x_{n-1})\| \le q\|x_{n+k-1} - x_{n-1}\| \le q^n \|x_k - x_0\| \le$

$\le q^n r \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

построенная посл-ть фундаментальная, т.к. пр-во полное, она сходится

$\exists x^*: \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x^*$

в) Докажем, что $\varphi(x^*) = x^*$

] это не так $\|\varphi(x^*) - x^*\| \le \|\varphi(x^*) - \varphi(x_n)\| + \|\varphi(x_n) - x_n\| + \|x_n - x^*\| < \varepsilon$

($\varphi(x_n) \pm x_n$; $\|\varphi(x_n) - x_n\| = \|x_{n+1} - x_n\|$)

$\le q\|x^* - x_n\| \le q\|x_n - x_{n-1}\| < \frac{\varepsilon}{3}$; $\|x_n - x^*\| < \frac{\varepsilon}{3}$

ТУТ НАЧИНАЛО МНЕ КАЗАТЬСЯ

г) Ед-ть точки:] $\exists x_1^* \ne x_2^*$ $\varphi(x_1^*) = x_1^*$ $\varphi(x_2^*) = x_2^*$

$0 < \|x_1^* - x_2^*\| < \|\varphi(x_1^*) - \varphi(x_2^*)\| \le q\|x_1^* - x_2^*\|$ ($q < 1$)

$\Rightarrow$ противоречие

26.09 Задача Коши для с.у. в норм форме

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x;\vec{y}) & (1) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 & (1') \end{cases} \qquad \vec{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \qquad \vec{f}(x;\vec{y}) = \begin{pmatrix} f_1(x;\vec{y}) \\ \vdots \\ f_n(x;\vec{y}) \end{pmatrix}$$

$\vec{f}(x;\vec{y})$ опр на $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

Решение, $\forall x \in I \ (x; \vec{\varphi}(x)) \in G$

↓

$\vec{\varphi} \in C'(I) \quad \forall x \in I \quad \vec{\varphi}'(x) = \vec{f}(x; \vec{\varphi}(x))$

$\vec{\varphi}(x_0) = \vec{y}_0$ решение З.К

$\vec{y}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau; \vec{y}(\tau)) d\tau$ (2)

Опр Вектор-функция $\vec{\varphi}(x) \in C'(I)$ наз решением инт. ур-я (2), если

1) $\forall x \in I \ (x; \vec{\varphi}(x)) \in G$

2) $\forall x \in I \quad \vec{\varphi}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau; \vec{\varphi}(\tau)) d\tau$

Лемма об экв-ти

Вектор ф-я $\vec{\varphi}(x)$ явл реш. З. К. (1), (1)' на $I \subseteq \mathbb{R} \Leftrightarrow$ она явл решением инт ур (2) на том же промежутке

▶ $(\Rightarrow)$ интег 1 $\quad (\Leftarrow)$ дифф 2 ▲

$\exists \Phi(y) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau; \vec{y}(\tau)) d\tau$ Тогда (2): $\vec{y} \ \Phi(y)$

Опр Вектор-ф-я $\vec{f}(x; \vec{y})$ опр в $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, называется удовлетворяющей условию Липшица относительно $\vec{y}$ равномерно по x, если $\exists L > 0 : \forall (\vec{x}; \vec{y}_1), (\vec{x}; \vec{y}_2)$ из G $L > 0 \ |\vec{f}(x; \vec{y}_1) - \vec{f}(x; \vec{y}_2)| \leq L |\vec{y}_1 - \vec{y}_2|$

$\max_{1 \leq i \leq n} |y_1^i - y_2^i|$

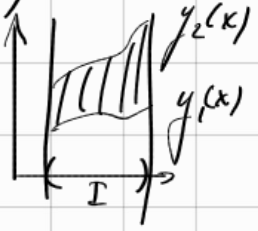
Лемма $\exists G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ выпуклая область и $\vec{f}(x; \vec{y})$, вместе с частн. прои $\frac{\partial f^i}{\partial y^j} \ (i; j = \overline{1, n})$ непр в G и $\exists K > 0 : \left|\frac{\partial f^i}{\partial y^j}\right| < K \ (i; j = \overline{1, n})$ Тогда в-р ф-я $\vec{f}(x; \vec{y})$ удовл Липшиц отн $\vec{y}$ равномерно по x.

Теорема о $\exists$ и (!) решения З.К (для сист. прои n-го порядка в норм. форме).

$\exists$ в-р-ф-я $\vec{f}(x; \vec{y})$ непр в G из $\mathbb{R}^{n+1}$ вместе со всеми частными производными и $m(x_0; \vec{y}_0)$ внутр. т. G.

1) Тогда З.К (1) (1') локально разрешима ед. образом. т.е. $\exists$ замк. $U_\delta(x_0)$ на котором отр. решение З.К

2) Решение (1) (Если есть 2 реш: $\varphi_1(x)$ на $U\delta_1(x_0)$ и φ_2 на $U\delta_2(x_0)$, тогда $\exists \delta \le \min(\delta_1;\delta_2)$: на $U\delta(x_0)$ $\varphi_1(x) \equiv \varphi_2(x)$)



▶ $\|\vec{y}(x)\| = \max\limits_{i=\overline{1,n}} \sup\limits_{x\in I} |y^i(x)|$

шар → $\exists\ \vec{D}_{\delta;r} = \{\vec{y} \in C[x_0-\delta; x_0+\delta] : \|\vec{y}-\vec{y}_0\| \le r\}$

цилиндр → $\vec{H}_{\delta;r} = \{(x;\vec{y}) \in G : x \in [x_0-\delta; x_0+\delta], |\vec{y}-\vec{y}_0| \le r\}$

$\exists M \ge 0 : \forall (x;y) \in H_{\delta,r}\ |\vec{f}(x;\vec{y})| \le M;\ \forall i;j = \overline{1,n}$

$\left|\frac{\partial f^i}{\partial y^j}\right| \le M \Rightarrow \vec{f}(x;\vec{y})$ уд-т усл Липшица отн $\vec{y}$ равном. по x

$\exists\ \Phi(\vec{y}) = \vec{y}_0 + \int\limits_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau;\vec{y}(\tau))\,d\tau$ имм ур-е: $\vec{y} = \Phi(\vec{y})$

1) $\exists\ \vec{y}(x)\ \vec{z}(x)$ из $\vec{D}_{\delta;r}$ $\|\Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{z})\| \le q\|\vec{y}-\vec{z}\|$, $0<q<1$

$\|\Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{z})\| = \max\limits_{i=\overline{1,n}} \sup\limits_{|x-x_0|\le\delta} \left| \int\limits_{x_0}^{x} (\vec{f}^i(\tau;\vec{y}(\tau)) - \vec{f}^i(\tau;\vec{z}(\tau)))\,d\tau \right| \le$

$\le \sup\limits_{|x_0-x|\le\delta} \int\limits_{x_0}^{x} |\vec{f}(\tau;\vec{y}(\tau)) - \vec{f}(\tau;\vec{z}(\tau))|\,d\tau$ (≤)

$\le L|\vec{y}(\tau) - \vec{z}(\tau)|\,d\tau$

$\sup|\vec{y}(x) - \vec{z}(x)| = \|\vec{y}(x) - \vec{z}(x)\|_C$

(≤) $\sup\limits_{|x-x_0|\le\delta} \int\limits_{x_0}^{x} L\|\vec{y}-\vec{z}\|_C\,d\tau \le L\delta\|\vec{y}-\vec{z}\|_C$

Чтобы: $L\delta = q < 1$

$\delta_1 = (1-q)r$

2) $\|\Phi(\vec{y}_0) - \vec{y}_0\| = \max\limits_{i=\overline{1,n}} \sup\limits_{|x-x_0|\le\delta} \left| \int\limits_{x_0}^{x} \vec{f}^i(\tau;\vec{y}_0)\,d\tau \right| \le \int\limits_{x_0}^{x} \left(\max\limits_{i=\overline{1,n}} \sup\limits_{|x-x_0|\le\delta} |f^i(\tau;\vec{y}_0)| \right) d\tau \le$

$\|f(\tau;y_0)\| \le M$

$\le$???

$\begin{cases} q = \delta L \\ \delta_1 = (1-q)r \end{cases}$ $\delta_1 = \frac{r}{M+Lr}$ $r_\delta = \frac{\delta M}{1-\delta L}$ $H_{\delta,r} \subset G$

$\vec{y} = \int\limits_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau;\vec{y}(\tau))\,d\tau + \vec{y}_0$

$\Phi(y)$

Теорема о сущ и ед решения З.К для у-я n-го порядка разрешенного отн. старш. произв

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x; y; y'; \dots; y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_0' \\ \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases} \quad (3)$$

] ф-я $f(x; y; p_1 \dots p_{n-1})$ определена и непр по совокупности переменных вместе с частными производными по переменным $y\ p_1 \dots p_{n-1}$ в нек обл-ти $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ и т. $(x_0; y_0; y_0'; \dots; y_0^{(n-1)})$ – внутр. т. G. Тогда $\exists\ \delta > 0$: на $[x_0 - \delta; x_0 + \delta]$ $\exists!$ (!) реш слабое решение задачи (3)

▶] $\vec{z} = (z_1(x); \dots; z_n(x))$:

$z_1(x) = y(x) \quad z_2(x) = y'(x) \quad z_n(x) = y^{(n-1)}(x)$

$\vec{z}' = \vec{f}(x; \vec{z})$??

$z_1' = z_2$
$z_2' = z_3$
$\dots$
$z_{n-1}' = z_n$

$z_n' = f(x; \vec{z})$

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_n \\ f(x; \vec{z}) \end{pmatrix}$$

$z_1(x_0) = y_0$
$z_2(x_0) = y_0'$
$\dots$
$z_n(x_0) = y_0^{(n-1)}$

$\vec{z}(x_0) = \vec{z}_0$, где $\vec{z}_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \\ \vdots \\ y_0^{(n-1)} \end{pmatrix}$

▲

3.10 $\vec{z} = \begin{pmatrix} y(x) \\ y'(x) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}$

$F(x; y; y'; \dots y^{(n)}) = 0 \qquad y^{(n)} = f(x; y; y'; \dots; y^{(n-1)})$

$\vec{y}' = f(x; \vec{y})$

$(x; y_1(x); y_2(x) \dots y_n(x))^T$

$\vec{y}(x) = \vec{\varphi}(x)$

$(x; y(x); y'(x); \dots; y^{(n-1)}(x))$ $y(x)$ – решение ур-я $\mathbb{R}^{n+1}$

Задача Коши для уравнений первого порядка не разрешенные отн производной

$$\begin{cases} F(x; y; y') = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = p_0 \end{cases} \qquad (y')^2 - 1 = 0 \qquad \begin{cases} y' = 1 \\ y' = -1 \end{cases} \quad \begin{matrix} y = x + C_1 \\ y = -x + C_2 \end{matrix}$$

Теорема (о сущ. и ед-ти решения З.К для ур-я 1-го порядка не разрешенной отн. 1-ой производ

] $F(x;y;p)$ опр и нер по совокупности переменных вместе с частными произв по y и p в нек обл-ти $G \subseteq \mathbb{R}^3$ в т. $(x_0;y_0;p_0) \in G$ $\frac{\partial F}{\partial p} \neq 0 \Rightarrow \exists$ нек. замкн $[x_0-\delta; x_0+\delta]$ на которой существует ед. решение задачи Коши

▶
$$\begin{cases} F(x;y;y')=0 \\ y'=f(x;y) \\ \text{в нек опр-ти } (x_0;y_0) \end{cases} \Bigg| \quad \begin{cases} F(x;y;p)=0 \\ p=f(x;y) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial F/\partial y}{\partial F/\partial p}\Big|_{p=y'}$$

$\frac{\partial f}{\partial y}$ - нер в нек опр-ти $(x_0;y_0) \Rightarrow$ пот. о $\exists$ и ! реш З.К для системы в нек δ-окр ▲

$$F(x;y;y')=0$$

Опр Мн-во точек $(x;y)$ на пл-ти удовл систему

$$\begin{cases} F(x;y;p)=0 \\ \frac{\partial F}{\partial p}(x;y;p)=0 \end{cases}$$

P – дискриминантное множество

Опр Точка области G наз. особой точкой уравнения, если в любой её окрестности решение З.К. либо $\nexists$ либо $(*)$. Если для особой точки $\exists >1$ решения, то эта точка наз. точкой локальной неединственности

Опр Решение ур-я наз особым, если его график в каждой своей точке касается графика какого либо другого решения этого ур-я

В $y=f(x;y')$, $y'=p(x)$

$$y=f(x;p) \Leftarrow$$
$$p(x)=\frac{dy}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial x}$$
$$p\,dx=dy=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial p}dp \to p$$

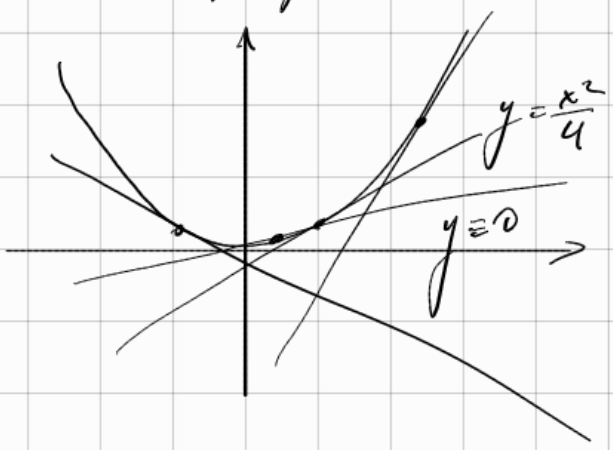
Пример:

$$(y')^2-xy'+y=0$$
$$y=xy'-(y')^2$$
$$y=xp-p^2$$
$$p\,dx=x\,dp+p\,dx-2p\,dp$$
$$(x-2p)dp=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} x-2p=0 & p=\frac{x}{2} \\ dp=0 & p=C \end{array}\right.$$
$$y=\frac{x^2}{4}$$
$$y=Cx-C^2$$

1) $\begin{cases} p^2 - xp + y = 0 \\ 2p - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y = \frac{x^2}{4}$ – p-дискр. мн-во

2) $y = \frac{x^2}{4}$ – решение ур-я

3) Треб. док-ть, что $\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists C: \begin{cases} \frac{x^2}{4} = Cx - C^2 \\ \frac{x}{2} = C \end{cases}$



Путь 2

$(y')^2 - (2x+y)y' + 2xy = 0$

$D = (2x+y)^2 - 8xy = (2x-y)^2$

$y' = \frac{2x+y \pm (2x-y)}{2} = \begin{bmatrix} 2x \\ y \end{bmatrix}$

$y' = 2x \quad \begin{bmatrix} y = x^2 + C_1 \\ y = C_2 e^x \end{bmatrix}$

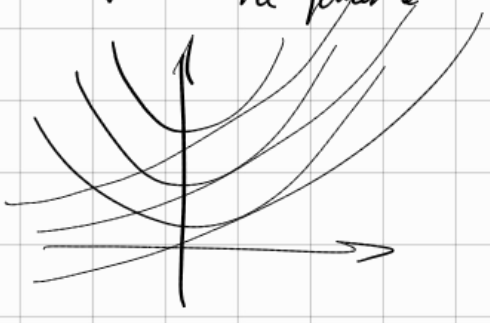
$y' = y$

Дискр. мн-во $\begin{cases} p^2 - (2x+y)p + 2xy = 0 \\ 2p - (2x+y) = 0 \end{cases}$

$(y-2x)^2 = 0$

$y = 2x$ – p-дискр. мн-во

↑ не решение



10.10 Путь: $(y')^2 = 4y^3(1-y)$

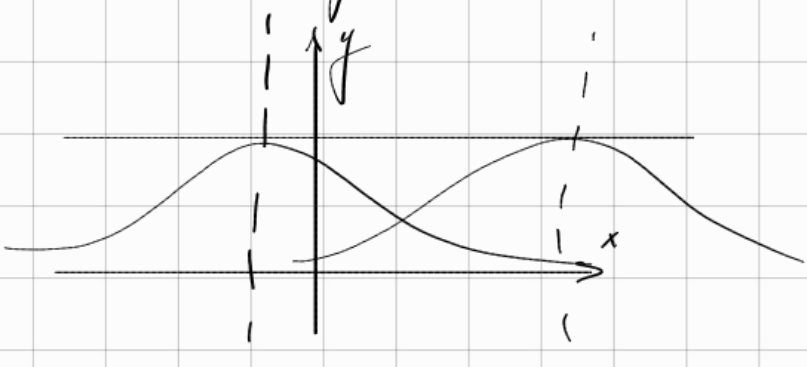
$y \equiv 0$

$y \equiv 1$

$y = \frac{1}{(x+C)^2 + 1}$

$F(x;y;p) = p^2 + 4y^3(y-1) = 0$

$\frac{\partial F}{\partial p} = 2p = 0 \quad \begin{bmatrix} y \equiv 0 \\ y \equiv 1 \end{bmatrix}$



Продолжение решений ЗК

Теорема $\exists$ $\vec{f}(x;\vec{y})$ определена и удовл. усл-ям т. О сущ. и ед. на замыкании ограни. области $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Тогда $\forall (x_0;y_0) \in G$ решение ЗК $\begin{cases} \vec{y}' = f(x;\vec{y}) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases}$ продолжается в обе стороны до выхода на $\partial G = \Gamma$

$[x_0-\delta; x_0+\delta] \subseteq [a;b]$

$(a;\vec{y}(a)); (b;\vec{y}(b)) \in \Gamma$

$\Delta M_r(x_0;\vec{y}_0) = \{(x;\vec{y}) \in G : |x-x_0| \le \delta, \|\vec{y}-\vec{y}_0\| \le r\}$

$\delta_r = \frac{r}{M+Lr}$

$\rho((x_1;\vec{y}_1);(x_2;\vec{y}_2)) = \max(|x_1-x_2|, \|y_1-y_2\|)$

Назовем расстояние от точки до мн-ва:

$\rho(P;W) = \inf \rho(P;Q)$, $Q \in W$

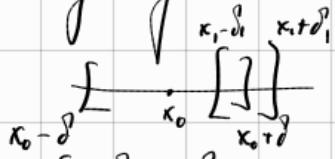
(точка P, мн-во W)

$x_1 = x_0 + \delta$

$\vec{y}_1 = \vec{y}(x_1)$ $\quad \delta_1, r_1$

$\vec{y}' = f(x;\vec{y})$

$\vec{y}(x_1) = \vec{y}_1$



$[x_0-\delta; x_1+\delta_1]$

$(x_1+\delta_1; \vec{y}(x_1+\delta_1)) = (x_2; \vec{y}_2)$

$[x_0-\delta; \underbrace{x_0+\sum_{k=0}^{N}\delta_k}_{\{x_n\}}]$

$\lim_{n\to\infty}(x_0+\sum_{k=0}^{n}\delta_k) = b$ $\qquad b = x_0+\sum_{k=0}^{\infty}\delta_k$

$[x_0, b)$ $\quad \|\vec{y}(\beta)-\vec{y}(\alpha)\| = \|\int_\alpha^\beta \vec{f}(\tau;\vec{y}(\tau))\,d\tau\| \le M\varepsilon$

$[b-\varepsilon; b)$

$\alpha < \beta$

$\forall \gamma > 0 \ \exists \varepsilon = \frac{\gamma}{M}$, тогда $\forall \alpha,\beta \in [b-\varepsilon; b)$

$\|\vec{y}(\beta)-\vec{y}(\alpha)\| < \gamma$

$\lim_{x\to b} y(x) = y^* \overset{\text{поставили}}{=} y(b)$ $\qquad [x_0, b]$

$\frac{y(b)-\vec{y}(b-\varepsilon)}{\varepsilon} = \vec{y}'(\xi) = f(\xi;\vec{y}(\xi)) \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} b$

$b-\varepsilon < \xi < b$

$\vec{f}(b;\vec{y}(b))$ (СТРАТЬ ОХОТА, ЭТО ДОК-ВО ЛУЧШЕ ПЕРЕПИСАТЬ ГДЕ-ТО ЕЩЁ)

] G неогр замкн мн-во в $\mathbb{R}^{n+1}$ для кот вып усл:

$G_{cd}: \{(x;\vec{y}) \in G : c<x<d\}$

в G вып усл т. о $\exists u(1)$ з.к.

⇓

для рет. з.к. сущ. усл $\forall$ точки решение можно продолжить либо до ∂G, либо неогр по x

17.10 **Лемма Гронуолла (усиленная)**

] $\varphi(x)$ опр на I неотр. и удовл нер-ву: $\varphi(x) \le A + B\left|\int_{x_0}^{x} \varphi(\tau)d\tau\right| + C|x-x_0|$,
$x; x_0 \in I$; A, B, C – фикс константы $A, C \ge 0$ $B \ge 0$

тогда $\forall x \in I$

$\varphi(x) \le Ae^{B|x-x_0|} + \frac{C}{B}\left(e^{B|x-x_0|} - 1\right)$

Теорема (о продолжении на весь заданный интервал)

] $\vec{f}(x;\vec{y})$ удовл условия т. о $\exists u(1)$ на $G: (\alpha;\beta) \times \mathbb{R}^n$ ($\mathbb{R}^n$ — $\vec{y}$, $(\alpha;\beta)$ — x) и $\exists$ $b(x)$ и $c(x)$ неотр на $(\alpha;\beta)$ такие, что $\forall (x;\vec{y})$ из G $|\vec{f}(x;\vec{y})| \le b(x)|\vec{y}| + c(x)$. Тогда каждое решение системы $\vec{y}' = \vec{f}(x;\vec{y})$, проходящее через т. в G можно продолжить на весь $(\alpha;\beta)$

▶ $x_0 \in [\alpha_1;\beta_1]$

$B = \max\limits_{[\alpha_1;\beta_1]} b(x)$

$C = \max\limits_{[\alpha_1;\beta_1]} c(x)$

Тогда на $[\alpha_1;\beta_1]$

$|\vec{y}| \le |\vec{y}_0| + \left|\int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau;\vec{y}(\tau))d\tau\right| \le |\vec{y}_0| + B\int_{x_0}^{x} |\vec{y}|d\tau + C(x-x_0)$ тогда по л. Гронуолла

$|\vec{y}(x)| \le |\vec{y}_0| e^{B(x-x_0)} + \frac{C}{B}\left(e^{B(x-x_0)} - 1\right)$

$M = \max\limits_{[\alpha_1;\beta_1]}(\dots)$

НАДО РИСУНОК ПЕРЕРИСОВАТЬ И ОСОЗНАТЬ...

А ПОКА ЧТО ё☆

$[\alpha_2;\beta_2] \subset [\alpha_3;\beta_3] \subset C(\alpha;\beta)$

$[\alpha_n;\beta_n] \subset [\alpha_{n+1};\beta_{n+1}]$

$\alpha_n \to \alpha$, $\beta_n \to \beta$ $\quad \bigcup [\alpha_n;\beta_n] = (\alpha;\beta)$ ▲

Система линейных дифференциальных уравнений

$y'(x) = A(x)\vec{y} + \vec{f}(x)$ (1) Если $\vec{f}(x) = \vec{0}$

$A(x) = \|a_{ij}(x)\|$ $\vec{y}' = A(x)\vec{y}$ (1') однор. лин. систем

$\vec{f} = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$ непр. на I

Теорема Если $A(x)$ и $\vec{f}(x)$ опр и непр на $[\alpha;\beta]$, то $\forall x_0 \in (\alpha;\beta)$ и $\forall \vec{y}_0 \in \mathbb{R}^n$

$\begin{cases} y' = A(x)\vec{y} + \vec{f}(x) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases}$

решение з.к.

$\exists$ и продолжается на $(\alpha;\beta)$

Лемма 1 Если $\vec{y}^1$ и $\vec{y}^2$ - реш. (1), то $\vec{y} = \vec{y}^1 - \vec{y}^2$ - решение (1')

Лемма 2 Если $\vec{y}^1$ - реш (1), $\vec{y}^2$ - решение (1'), то $\vec{y} = \vec{y}^1 + \vec{y}^2$ - решение 1

Лемма 3 Если $\vec{y}^1$ и $\vec{y}^2$ - решения (1') (однор. систем.), то $\forall \alpha,\beta \in \mathbb{C}$ $\alpha\vec{y}^1 + \beta\vec{y}^2$ - решение (1') однор. систем

Опр Вектор-функции $\vec{y}^1(x) \dots \vec{y}^k(x)$ опр на I, наз-ся линейно зависимыми, если $\exists \{\alpha_i\}$ $(i = \overline{1,k}$, $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i^2 \neq 0)$ такой, что $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \vec{y}^i \equiv 0$ на I

Опр $\exists$ $\vec{y}^1(x) \dots \vec{y}^n(x)$ - набор в-ф функций с n компонентов